

Relatório de Trabalho 1 de Sistemas Operativos

Trabalho realizado por: Francisco Rodrigues Nº 59119

Diogo Tavares Nº 58049

David Ramalho Nº 57823

Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento e funcionamento de um simulador de processos que implementa um modelo de 5 estados: NEW, READY, RUNNING, BLOCKED e EXIT. O simulador foi implementado em linguagem C, utilizando o algoritmo de escalonamento Round Robin com quantum de 3 unidades de tempo. O objetivo é simular a execução de processos definidos por instruções (JUMP, EXEC, I/O e HALT), e registar em cada instante o estado de todos os processos presentes no sistema.

Estrutura Geral do Código

O código está organizado em módulos principais:

Estruturas de Dados

- **Processo:** Armazena informações de um processo:
 - id: Identificador único.
 - instr: Vetor de instruções associadas ao processo.
 - pc: Program Counter (instrução atual).
 - estado: Estado atual do processo.
 - tempo_no_estado: Contador para transição de estados.
 - bloqueado_restante: Tempo restante em BLOCKED.
 - quantum_usado: Tempo de CPU já usado durante RUNNING.
 - tamanho: Número de instruções do processo.
- **Filas:**
 - new_q: Armazena processos em NEW.
 - ready_q: Armazena processos prontos para executar(estado READY).
 - blocked_q: Processos em bloqueados por instruções de I/O.
 - exit_q: Processos em EXIT (aguardam 1 instante antes de serem removidos).

Funcionalidades Principais

- **Inicialização de Processos:**
 - inicializar_programa(): Carrega instruções dos programas a partir de inputs.c.
 - criar_processo(): Cria um novo processo e inicializa os seus campos
- **Execução de Instruções:**
 - executar_instrucao(): Interpreta as instruções:
 - **JUMP (101-199)**: Retrocede o pc conforme os dígitos menos significativos.
 - **EXEC (201-299)**: Cria novos processos (limite: 20 processos).
 - **I/O (negativos)**: Bloqueia o processo por |instrução| instantes.
 - **HALT (0)**: Envia o processo para EXIT.
- **Escalonamento:**
 - Quando um processo atinge 3 instantes em RUNNING, é preemptivo e volta para READY, pois o Quantum = 3.
 - As transições NEW → READY e BLOCKED → READY ocorrem após 2 e |instrucao| instantes, respetivamente.
 - Processos são eliminados do sistema após permanecerem 1 instante em EXIT.
- **Ordem de inserção na fila READY:**
 - Processos que saem de BLOCKED.
 - Processos que saem de NEW.
 - Processos preemptivos (saem de RUNNING).
- **Output:**
 - A função imprimir_estado(int tempo) é chamada a cada instante do ciclo principal.
 - Ela imprime uma linha com o número do instante e os estados de todos os processos, com as seguintes designações:
 - NEW – processo recém-criado, nos primeiros 2 instantes.
 - READY – pronto para ser executado, aguardando na fila.
 - RUN – processo atualmente em execução.
 - BLOCK – processo bloqueado após instrução de I/O.
 - EXIT – processo terminou e está prestes a ser removido.

Erros Corrigidos Durante o Desenvolvimento

- Durante a implementação, foram detectados e corrigidos erros de temporização relacionados com a execução de instruções do tipo I/O e HALT:
 - Erro anterior: O processo mudava imediatamente de estado no mesmo instante em que executava a instrução.
 - Correção: Agora, o processo permanece em RUNNING no instante da execução da instrução e só muda para BLOCKED ou EXIT no instante seguinte, tal como definido no enunciado.
- Exemplo:
 - Ao executar a instrução -2, o processo está em RUNNING no instante atual e entra em BLOCKED apenas no instante seguinte.
 - Ao executar a instrução 0, o processo permanece em RUNNING e entra em EXIT apenas no instante seguinte.